

Die Sinnlosigkeit des rationalen Selbstbildes

Eine umfassende Untersuchung der kognitiven Widersprüche zwischen menschlichem Glauben, Handeln und naturwissenschaftlichen Grundsätzen

Autor: Stephan Epp

Verfasst: 3. März 2026

Bereiche: Philosophie des Geistes
Kognitionswissenschaft
Wissenschaftstheorie
Verhaltensökonomie
Evolutionbiologie

*„Der Mensch ist das einzige Wesen, das weiß, was es tut,
und es trotzdem falsch macht.*

Er ist außerdem das einzige Wesen, das glaubt, er sei die Ausnahme.“

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Die Ausgangslage	3
1.2	Die erkenntnisleitende Frage	4
1.3	Methodik und Aufbau	4
2	Naturwissenschaftliche Axiome: Das Bild der Welt ohne den Menschen im Mittelpunkt	4
2.1	Das Kausalprinzip und die Illusion der Urheberschaft	4
2.2	Entropie: Die kosmische Bedeutungslosigkeit menschlicher Ordnung	5
2.3	Evolution: Moral ohne moralischen Architekten	6
2.4	Statistische Determination: Das Individuum als statistisches Artefakt	6
2.5	Das Prinzip der minimalen Energie und menschliche Trägheit	7
3	Widerspruchsfelder I: Das Individuum gegen sich selbst	7
3.1	Der Widerspruch der Gesundheit	7
3.2	Der Widerspruch der Zeit: Hyperbolische Diskontierung	8
3.3	Der Widerspruch der Freiheit: Determinismus und Selbstbild	8
3.4	Der Widerspruch des Wissens: Metakognitive Blindheit	9
3.5	Der Widerspruch der Moral: Situativer Charakter des Guten	9
3.6	Der Widerspruch der Sexualität und Partnerschaft	10
3.7	Der Widerspruch des Konsums und der Umwelt	10
4	Widerspruchsfelder II: Sprache, Denken und Wirklichkeit	10
4.1	Der Widerspruch zwischen Sprachgebrauch und Wirklichkeitsmodell	11
4.2	Der Widerspruch zwischen Statistik und Anekdote	11
4.3	Der Widerspruch der Selbstkenntnis	11
5	Die neurobiologische Basis der Widersprüche	11
5.1	Das Zwei-Systeme-Modell	12
5.2	Das limbische System und die evolutionäre Hierarchie	12
5.3	Das Belohnungssystem und die Krise der Gegenwart	12
6	Philosophische Einordnung: Vier Deutungsrahmen	13
6.1	Camus: Das Absurde als Kategorie	13
6.2	Sartre: Schlechter Glaube als Normalzustand	13
6.3	Wittgenstein: Die Grenzen des Sagbaren	14
6.4	Heidegger: Das Man und die Uneigentlichkeit	14
7	Kollektive Sinnlosigkeit: Wenn Individuen Systeme bilden	14
7.1	Emergenz: Mehr als die Summe der Teile	14
7.2	Das Problem des Gruppenhandelns	15
7.3	Die Tragödie der Allmende im Großen	15
7.4	Demokratie als institutionalisierter Widerspruch	15
8	Ausweg oder Anerkennung? Zwischen Revolte und Design	16
8.1	Die vier Reaktionsmöglichkeiten	16

8.1.1	Verleugnung	16
8.1.2	Nihilismus	16
8.1.3	Aufgeklärte Akzeptanz (Camus'sche Revolte)	16
8.1.4	Institutionelles Design als technische Antwort	16
8.2	Die Grenzen des Designs	17
8.3	Die Frage nach dem Glück	17
9	Schluss: Sinnlosigkeit als Befund, nicht als Urteil	18
	Literaturhinweise	18

1. Einleitung

Der Mensch definiert sich seit der Aufklärung als *animal rationale* – als das vernunftbegabte Wesen schlechthin. Gleichzeitig beobachten Psychologie, Verhaltensökonomie und Neurowissenschaften eine systematische, robuste und kulturübergreifende Kluft zwischen dem, was Menschen kognitiv vertreten, und dem, was sie faktisch tun. Die vorliegende Arbeit versteht diese Kluft nicht als behebbare Schwäche oder Bildungsdefizit, sondern als *strukturelles Merkmal* der menschlichen Existenz: als eine **konstitutive Sinnlosigkeit**, die sich aus der unauflöslichen Kollision zwischen naturwissenschaftlichen Axiomen (Kausalität, Energieerhaltung, Entropie, evolutionärer Determination) und dem subjektiven Erleben von Freiheit, Rationalität und Moral ergibt.

In sieben Hauptabschnitten werden zunächst die relevanten wissenschaftlichen Grundaxiome dargestellt (§ 2), dann eine systematische Taxonomie der Widerspruchsfelder entwickelt (§ 3–4), die neurowissenschaftliche Basis des Problems untersucht (§ 5), die philosophischen Deutungsrahmen verglichen (§ 6), die kollektiv-gesellschaftliche Dimension analysiert (§ 7) und schließlich die Frage gestellt, ob aus der radikalen Anerkennung dieser Sinnlosigkeit eine neue Form des Handelns erwachsen kann (§ 8).

Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Mensch strukturell unfähig ist, konsistent nach seinen deklarierten Überzeugungen zu handeln – nicht aus Böswilligkeit, sondern weil sein kognitiv und neurobiologisches System für eine andere Umwelt optimiert wurde als jene, in der er heute lebt. Dies ist keine Tragödie, die behoben werden muss. Es ist eine Tatsache, die anerkannt werden kann.

Schlüsselbegriffe: Kognitive Dissonanz, freier Wille, Entropie, rationale Selbsttäuschung, Absurdität, Determinismus, hyperbolische Diskontierung, Evolutionspsychologie, Neuroethik, kollektive Irrationalität

„Das Wissen des Menschen hat seine Unzulänglichkeit selbst enthüllt; aber er hört nicht auf, sich für den Mittelpunkt des Universums zu halten.“

Blaise Pascal, Pensées, Fragment 72

1.1 Die Ausgangslage

Der Mensch ist, soweit bekannt, das einzige Lebewesen, das Modelle der Realität erzeugt, in denen es sich selbst als Objekt betrachten kann. Diese *reflexive Selbstwahrnehmung* ist zugleich seine bemerkenswerteste Fähigkeit und die Quelle seiner tiefsten Widersprüche.

Er kann wissen, dass das Rauchen tötet – und raucht. Er kann die Thermodynamik lehren und dennoch an ewiges Leben glauben. Er kann die evolutionäre Herkunft des Altruismus erklären und sich dabei moralisch erhaben fühlen. Er kann wissen, dass seine politischen Überzeugungen durch Confirmation Bias verzerrt sind – und behält sie dennoch mit derselben Überzeugungsstärke. Diese Strukturen sind keine Ausnahmen; sie sind das Muster.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Existenz dieser Widersprüche, sondern ihre *Stabilität gegenüber Aufklärung*. Das Wissen um kognitive Verzerrungen macht Menschen messbar nicht rationaler. Das Wissen um die Schädlichkeit von Nikotinkonsum erhöhte

den Tabakkonsum in den Jahrzehnten nach der Entdeckung zunächst sogar. Das Wissen um den Klimawandel hat das individuelle Verhalten im Durchschnitt kaum verändert. Informationszufuhr allein ist kein Heilmittel gegen das strukturelle Problem.

1.2 Die erkenntnisleitende Frage

Die vorliegende Arbeit fragt nicht: *Wie kann der Mensch rationaler werden?* Sie fragt: *Was bedeutet es für unser Selbstverständnis, dass er es systematisch nicht wird?*

Diese Verschiebung des Blickwinkels ist entscheidend. Solange die Widersprüche als behebbare Mängel betrachtet werden, bleibt das Selbstbild des *animal rationale* im Prinzip unangetastet. Erst wenn man sie als konstitutive Merkmale versteht – als das, was der Mensch *ist*, nicht als das, was ihm passiert –, öffnet sich eine andere und tiefere Ebene des Verstehens.

1.3 Methodik und Aufbau

Die Arbeit verbindet naturwissenschaftliche Befunde mit philosophischer Analyse. Sie ist keine empirische Studie, sondern eine *synthetische Abhandlung*, die Erkenntnisse aus Physik, Biologie, Psychologie, Verhaltensökonomie und Philosophie zu einem kohärenten Bild zusammenfügt. Dabei wird bewusst keine disziplinäre Engführung betrieben: Das Problem der menschlichen Widersprüchlichkeit ist genau so transdisziplinär wie der Mensch selbst.

Das Ziel ist nicht die Beschämung des Menschen, sondern die *ehrliche Bestandsaufnahme* – in der Überzeugung, dass ein realistisches Selbstbild eine tragfähigere Grundlage für das Leben bietet als ein idealisiertes.

2. Naturwissenschaftliche Axiome: Das Bild der Welt ohne den Menschen im Mittelpunkt

„Das Universum ist nicht nur seltsamer, als wir denken,
es ist seltsamer, als wir denken können.“

J. B. S. Haldane

Die Naturwissenschaften haben in den letzten vier Jahrhunderten ein kohärentes Bild der physikalischen Wirklichkeit erarbeitet. Dieses Bild beruht auf wenigen, gut bestätigten Grundprinzipien, die – wenn konsequent auf den Menschen angewandt – sein traditionelles Selbstbild in fundamentaler Weise erschüttern.

2.1 Das Kausalprinzip und die Illusion der Urheberschaft

Das erste und grundlegendste Axiom der modernen Naturwissenschaft ist das *Kausalprinzip*: Jedes Ereignis hat eine hinreichende physikalische Ursache, die in früheren Zuständen des Systems verankert ist. Für makroskopische Prozesse – einschließlich neuronaler Prozesse – gilt dies in einem praktisch vollständigen Sinn.

Gehirnzustände sind physikalische Zustände. Neuronale Aktivierungsmuster folgen elektrochemischen Gesetzmäßigkeiten. Entscheidungen sind das Ergebnis determinierter oder, auf quantenmechanischer Ebene, stochastischer Prozesse. Formal lässt sich dies schreiben als:

$$P(\text{Handlung}_t \mid \mathcal{S}_{t-\varepsilon}) = f(\text{Genetik, Epigenetik, Entwicklungsgeschichte, Umwelt, Stochastik}) \quad (1)$$

wobei $\mathcal{S}_{t-\varepsilon}$ den vollständigen physikalischen Systemzustand kurz vor dem Handlungszeitpunkt bezeichnet.

Der Begriff der *persönlichen Urhebererschaft* – „Ich hätte auch anders handeln können“ – ist mit diesem Bild in seiner naiven Form nicht vereinbar. Gleichwohl ist das gesamte Rechtssystem, die alltägliche Moral, das Konzept der Strafe, die Struktur des Lobes und der Kritik sowie die Selbstwahrnehmung des Menschen auf genau diese Urhebererschaft aufgebaut.

Selbst wenn man eine kompatibilistische Position einnimmt – also Freiheit mit Determination für vereinbar hält –, bleibt die Kluft bestehen: denn der gewöhnliche Begriff von Freiheit, den Menschen im Alltag verwenden, ist nicht kompatibilistisch, sondern libertär. Er meint die genuine Möglichkeit, in einer identischen Situation anders zu entscheiden. Diese Möglichkeit ist physikalisch nicht gegeben.

2.2 Entropie: Die kosmische Bedeutungslosigkeit menschlicher Ordnung

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik beschreibt die Entropie S als in geschlossenen Systemen nichtsinkende Größe:

$$\frac{dS_{\text{gesamt}}}{dt} \geq 0 \quad (2)$$

Jede lokale Ordnung – Zivilisation, Technologie, Kultur, Wissen – wird durch einen größeren globalen Unordnungszuwachs erkaufte. Die Erde ist kein geschlossenes System, solange die Sonne scheint; aber das Sonnensystem ist es, und das Universum erst recht. In kosmischen Zeiträumen ist jedes menschliche Projekt – jede Bibliothek, jede Stadt, jedes Kunstwerk, jedes Rechtssystem – ein vorübergehendes Muster in einem Ozean wachsender Entropie.

Der Wärmetod des Universums ist keine metaphysische Spekulation, sondern eine thermodynamische Konsequenz mit astronomischem Zeithorizont. In 10^{100} Jahren werden selbst Protonen zerfallen sein, wenn aktuelle Theorien stimmen.

Der Mensch hingegen handelt habituell so, als ob Fortschritt intrinsisch und dauerhaft bedeutsam sei. Er baut „für die Ewigkeit“, schreibt „für die Nachwelt“, kämpft für den „Sieg der Geschichte“ – in einem Universum, das von diesen Kategorien schlicht nichts weiß.

Das Entropie-Paradox im Alltag: Der Mensch investiert erhebliche Energie in Konservierung – von Gebäuden, Kunstwerken, Traditionen, genetischem Material, digitalen Daten. Gleichzeitig erzeugt jede dieser Konservierungsmaßnahmen mehr Entropie als sie aufschiebt. Die Restaurierung eines Gemäldes verbraucht Energie; das Betreiben von Rechenzentren erzeugt Wärme; das Drucken von Büchern verbraucht Rohstoffe. Konservierung ist ein Kampf gegen den zweiten Hauptsatz – ein Kampf, der strukturell nicht gewonnen werden kann.

2.3 Evolution: Moral ohne moralischen Architekten

Die Evolutionstheorie erklärt moralische Intuitionen als adaptive Mechanismen: Empathie, Kooperation, Reziprozität, Schuld und Scham haben nachweisbaren Überlebenswert in sozialen Spezies. Altruismus gegenüber Verwandten lässt sich durch Hamiltons Regel formal beschreiben:

$$r \cdot B > C \quad (3)$$

wobei r den Verwandtschaftskoeffizienten, B den Nutzen für den Empfänger und C die Kosten für den Geber bezeichnet. *Moralisches* Verhalten folgt – auf dieser Beschreibungsebene – derselben Logik wie das Fütterungsverhalten sozialer Insekten.

Es gibt keinen logisch zwingenden Schritt von „X hat sich evolutionär entwickelt“ zu „X ist objektiv gut“. Dieser Fehlschluss – bekannt als *naturalistischer Fehlschluss* (G. E. Moore, 1903) – ist weit verbreitet und wird sowohl von religiösen als auch von säkularen Weltanschauungen begangen.

Dennoch erlebt der Mensch seine moralischen Überzeugungen als kategorisch bindend, als ob sie einem universellen Gesetz entstammten. Er empfindet es als *falsch*, zu lügen, nicht weil er es rational ableitet, sondern weil es sich falsch *anfühlt* – ein Gefühl, das das Produkt evolutionärer Selektion ist, nicht kosmischer Wahrheit.

2.4 Statistische Determination: Das Individuum als statistisches Artefakt

Auf der Makroebene sozialer Phänomene folgen große Zahlen statistischen Gesetzmäßigkeiten mit erschreckender Präzision. Adolphe Quetelet bemerkte bereits 1835, dass die jährliche Mordrate in Frankreich mit der Regelmäßigkeit eines Naturgesetzes konstant blieb – unabhängig davon, welche Individuen die Taten begingen.

Heute bestätigen Suizidrate, Kaufverhalten, politische Präferenzen, kriminelle Rückfälligkeit, Ehescheidungsquoten und selbst die Häufigkeit von Tippfehlern in Texten – sie alle folgen stabilen statistischen Verteilungen, die von individuellen Faktoren im Wesentlichen unabhängig sind.

Das Individuum, das sich als Ausnahme, als „freier Entscheider“, als einzigartiges Subjekt erlebt, ist statistisch gesehen der Durchschnitt seiner Kohorte, seiner Klasse, seiner Zeit. Dies gilt nicht nur für Durchschnittsmenschen – es gilt für Nobelpreisträger, Revolutionäre und Heilige gleichermaßen.

2.5 Das Prinzip der minimalen Energie und menschliche Trägheit

In der Physik tendieren Systeme zu Zuständen minimaler potentieller Energie. In der Biologie und Psychologie findet sich ein analoges Prinzip: Organismen neigen dazu, kognitive und physische Energie zu minimieren. Dies ist evolutionär sinnvoll – in einer Welt mit knappen Ressourcen ist mentale Sparsamkeit ein Vorteil.

Der Mensch des 21. Jahrhunderts lebt jedoch in einer Umwelt, in der kognitive Energie abundant verfügbar wäre, aber die evolutionären Heuristiken der Energie-Minimierung weiterhin dominieren. Tiefes Nachdenken erfordert Mühe; Stereotypen und Heuristiken erfordern wenig Energie. Das Ergebnis ist eine systematische Präferenz für oberflächliche Urteile, auch wenn tiefes Nachdenken explizit wertgeschätzt wird.

3. Widerspruchsfelder I: Das Individuum gegen sich selbst

„Ich tue nicht, was ich will; was ich hasse, das tue ich.“

Römer 7,15 – Paulus von Tarsus

Die folgende Taxonomie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie identifiziert sieben zentrale Bereiche, in denen die Kluft zwischen menschlichem Glauben und menschlichem Handeln besonders scharf und gut dokumentiert ist.

3.1 Der Widerspruch der Gesundheit

Deklarierte Glaube	Faktisches Verhalten
Gesundheit ist das höchste Gut	Rauchen, Bewegungsmangel, hochverarbeitete Lebensmittel
Schlaf ist fundamental	Chronischer Schlafmangel gilt als Zeichen von Stärke
Stress ist pathogen	Chronischer Stress wird als Produktivität verkauft
Prävention schlägt Therapie	Ressourcen fließen überwiegend in Akutmedizin
Alkohol schädigt das Gehirn	Moderater bis schwerer Alkoholkonsum ist soziale Norm
Sitzen ist das neue Rauchen	Büroarbeiter sitzen im Schnitt 9–11 Stunden täglich

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sein biologisches Substrat systematisch sabotiert, während es ein kognitives Modell dieser Sabotage vorhält. Das Wissen um die Schädlichkeit von Tabak erzeugt statistisch gesehen keine proportionale Verhaltensänderung: Mehr als 80% der Raucher kennen das Gesundheitsrisiko; weniger als 5% hören pro Jahr dauerhaft auf.

Dies ist kein individuelles Versagen. Es ist eine Konsequenz der evolutionären Architektur des Belohnungssystems: kurzfristige Verstärkung (Entspannung, Gemeinschaft, Nikotinef-

fekt) überwiegt langfristige Konsequenzen systematisch. Das Wissen ändert die Architektur nicht.

3.2 Der Widerspruch der Zeit: Hyperbolische Diskontierung

Menschen bewerten zukünftige Ereignisse systematisch niedriger als gegenwärtige. Dies ist keine lineare Diskontierung (wie in klassischen Wirtschaftsmodellen), sondern eine *hyperbolische*:

$$V(t) = \frac{V_0}{1 + k \cdot t} \quad (4)$$

Diese Kurve hat eine entscheidende Eigenschaft: Sie führt zu *Präferenzumkehrungen*. Heute bevorzugt ein Mensch möglicherweise 110 Euro in 31 Tagen gegenüber 100 Euro in 30 Tagen – aber er bevorzugt 100 Euro sofort gegenüber 110 Euro in einem Tag. Die abstrakt gleiche Entscheidung führt zu entgegengesetzten Präferenzen, je nachdem ob sie in der Gegenwart oder in der Zukunft liegt.

Dies erklärt strukturell:

- Warum Menschen wissen, dass Rentenvorsorge wichtig ist, und dennoch nicht ausreichend sparen.
- Warum ein Wald in 50 Jahren als wertvoll gilt, aber heute gerodet wird.
- Warum Klimaschutz deklarativ befürwortet, aber praktisch nicht priorisiert wird: Die Kosten liegen in der Gegenwart, der Nutzen liegt in einer Zukunft, die hyperbolisch diskontiert wird.
- Warum Diäten am Montag beginnen, aber am Dienstag enden.

Das Problem des Klimawandels ist in seiner Tiefenstruktur kein Informationsproblem. Es ist ein Diskontierungsproblem, das durch mehr Information nicht lösbar ist.

3.3 Der Widerspruch der Freiheit: Determinismus und Selbstbild

Der Mensch hält an seinem libertären Freiheitsbegriff fest – der Überzeugung, in einer gegebenen Situation auch anders hätte handeln *können* –, obwohl die empirische Neurowissenschaft dieses Bild zunehmend untergräbt.

Benjamin Libets Experimente (1983) zeigten ein sogenanntes *Bereitschaftspotential*: Neuronale Aktivität, die einer bewussten Entscheidung vorausgeht, ist im EEG mehrere hundert Millisekunden früher messbar als das subjektive Erleben des Entschlusses. Spätere Experimente von Soon et al. (2008) identifizierten mit fMRT Vorläuferaktivitäten bis zu **10 Sekunden** vor der bewussten Entscheidung.

Der erlebte Moment des Entscheidens könnte eine *nachträgliche Rationalisierung* sein – eine kausale Geschichte, die das Bewusstsein über etwas erzählt, das der Körper bereits beschlossen hat.

Gleichzeitig wendet der Mensch das Konzept der Freiheit *selektiv* an:

- Eigenes Verhalten: externale Attribution bevorzugt („Ich hatte keine Wahl, die Umstände zwangen mich“)
- Verhalten von Outgroup-Mitgliedern: internale Attribution bevorzugt („Sie haben sich bewusst entschieden, schlecht zu handeln“)

Diese asymmetrische Anwendung zeigt, dass der Begriff der Freiheit nicht konsistent als metaphysisches Prinzip verwendet wird, sondern als soziales Instrument zur Zuteilung von Lob und Tadel.

3.4 Der Widerspruch des Wissens: Metakognitive Blindheit

Die Kognitionswissenschaft hat über 180 systematische kognitive Verzerrungen dokumentiert. Zu den bekanntesten zählen:

Verzerrung	Beschreibung
Confirmation Bias	Bevorzugte Suche nach bestätigenden Informationen
Dunning-Kruger-Effekt	Überschätzung eigener Kompetenz bei geringer Expertise
Availability Heuristic Anchoring	Überbewertung leicht erinnerbarer Ereignisse Übergewichtung des ersten wahrgenommenen Wertes
In-Group Bias	Bevorzugung der eigenen sozialen Gruppe
Just-World-Hypothese	Glaube, dass Menschen bekommen, was sie verdienen
Sunk Cost Fallacy	Fortführung von Projekten wegen bereits getätigter Investitionen
Optimism Bias	Systematische Unterschätzung persönlicher Risiken

Die paradoxe Qualität dieser Situation liegt darin: Der Mensch *kennt* diese Liste, zumindest in gebildeten Milieus. Dieses Wissen verändert sein Verhalten nachweislich kaum. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das Lesen dieser Arbeit den Leser rationaler macht, als er vor dem Lesen war.

Das Paradox der metakognitiven Aufklärung: Das Wissen um die eigene Irrationalität macht einen nicht rationaler. Es macht einen lediglich zu einem besser informierten Irrationalisten – der nun zusätzlich den *Bias blind spot* entwickeln kann: die Überzeugung, die eigenen Verzerrungen besser zu kontrollieren als andere.

3.5 Der Widerspruch der Moral: Situativer Charakter des Guten

Moralische Überzeugungen werden universell gehalten. „Töten ist falsch“, „Folter ist inakzeptabel“, „man soll ehrlich sein“ – dies klingt nach kategorischen Imperativen im Kant’schen Sinne. Gleichzeitig ist moralisches Verhalten tief situationsabhängig.

Stanley Milgrams Gehorsamkeitsexperiment (1963) zeigte, dass 65% gewöhnlicher amerikanischer Bürger bereit waren, einer Autoritätsperson folgend einem Fremden scheinbar lebensgefährliche Elektroschocks zu verabreichen. Philip Zimbardos Stanford-Gefängnisexperiment (1971) demonstrierte, wie rasch willkürlich zugewiesene Rollen sadistisches und unterwürfiges Verhalten erzeugen.

Der Mensch glaubt, er würde in historischen Situationen – als Wächter in Konzentrationslagern, als Teilnehmer an Pogromen, als Kolaborateur – *anders* gehandelt haben als die historischen Akteure. Die empirische Evidenz legt konsistent das Gegenteil nahe.

3.6 Der Widerspruch der Sexualität und Partnerschaft

Menschen erklären in Befragungen übereinstimmend, dass innere Werte, Humor und Intelligenz die entscheidenden Partnerwahl-Kriterien sind. Speeddating-Studien (Eastwick & Finkel, 2008) zeigen, dass in den ersten Sekunden physische Attraktivität nahezu vollständig das Interesse erklärt – die deklarierten Werte spielen keine statistisch signifikante Rolle.

Ähnliches gilt für Treue: Die Mehrheit der Menschen bekennt sich zur Monogamie als Ideal; die Untreueraten in Langzeitpartnerschaften betragen je nach Studie 15–25%, bei Männern tendenziell höher. Das Ideal wird nicht aufgegeben; das Verhalten widerspricht ihm, ohne die Überzeugung zu erschüttern.

3.7 Der Widerspruch des Konsums und der Umwelt

Deklariertes Wert	Beobachtetes Verhalten
Umweltschutz	Wachsender Konsum, Flugreisen, Fleischkonsum
Minimalismus	Globale Konsumgüterproduktion wächst kontinuierlich
Lokalität	Globale Lieferketten werden als Normalität akzeptiert
Tierwohl	95% des Fleisches stammt aus Massentierhaltung
Nachhaltigkeit	Smartphone-Wechsel alle 2–3 Jahre

Das Phänomen des *Green Gap* – die Kluft zwischen umweltbezogenen Einstellungen und Kaufverhalten – ist seit den 1970er Jahren gut dokumentiert und hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verringert, obwohl das Umweltbewusstsein gestiegen ist.

4. Widerspruchsfelder II: Sprache, Denken und Wirklichkeit

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“

Ludwig Wittgenstein, *Tractatus*, 5.6

4.1 Der Widerspruch zwischen Sprachgebrauch und Wirklichkeitsmodell

Menschen verwenden im Alltag eine Sprache, die tief in animistischen, teleologischen und intentionalen Strukturen verwurzelt ist. „Die Sonne geht auf“, „die Wirtschaft will wachsen“, „die Natur strebt nach Gleichgewicht“ – diese Formulierungen implizieren Absicht und Ziel in Systemen, die nach wissenschaftlichem Verständnis keine solchen besitzen.

Dieser Sprachgebrauch ist keine bloße Metapher, die der Sprecher transparent als solche handhabt. Psycholinguistische Forschung zeigt, dass die verwendete Sprache das Denken formt (*Sapir-Whorf-Hypothese* in schwacher Form). Menschen, die mit teleologischen Sprachmustern aufgewachsen sind, denken systematisch teleologischer – auch wenn sie intellektuell wissen, dass Teleologie in der Natur nicht gilt.

4.2 Der Widerspruch zwischen Statistik und Anekdote

Der menschliche Geist ist evolutionär für die Verarbeitung von Einzelfällen und narrativen Strukturen optimiert – nicht für statistische Abstraktionen. Kahneman und Tversky (1974) demonstrierten, dass Menschen bei der Beurteilung von Wahrscheinlichkeiten systematisch anekdotische Evidenz gegenüber statistischer bevorzugen.

Ein lebhaft erzählter Einzelfall überwiegt im psychologischen Gewicht eine Metaanalyse aus hundert Studien. Dies hat erhebliche Konsequenzen:

- Impfkritik wird durch Einzelfälle verbreitet, obwohl epidemiologische Statistiken klar in die Gegenrichtung weisen.
- Wirtschaftspolitik wird durch persönliche Erfahrungen informiert, nicht durch makroökonomische Daten.
- Strafrecht reagiert auf öffentlichkeitswirksame Einzelfälle, nicht auf empirische Kriminologie.

4.3 Der Widerspruch der Selbstkenntnis

Timothy Wilson (2002) hat in *Strangers to Ourselves* gezeigt, dass Menschen über die Ursachen ihrer eigenen Verhaltensweisen, Gefühle und Entscheidungen systematisch falsche Theorien haben. Das *adaptive Unbewusste* – ein riesiger Bereich automatischer kognitiver Prozesse – steuert das Verhalten weitgehend, ist aber dem Bewusstsein nicht direkt zugänglich.

Die Konsequenz ist dramatisch: Das Selbstbild des Menschen – seine Überzeugungen darüber, warum er tut, was er tut – ist weitgehend eine nachträgliche narrative Konstruktion, keine direkte Beobachtung innerer Zustände. Der Mensch ist buchstäblich ein Fremder sich selbst.

5. Die neurobiologische Basis der Widersprüche

„Wir sind biologische Maschinen, die glauben, keine zu sein.“

Francis Crick, *The Astonishing Hypothesis*, 1994

5.1 Das Zwei-Systeme-Modell

Daniel Kahnemans Unterscheidung zwischen *System 1* (schnell, automatisch, intuitiv, emotional) und *System 2* (langsam, deliberat, rational, anstrengend) bietet einen neurobiologisch fundierten Rahmen für die beschriebenen Widersprüche.

	System 1	System 2
Geschwindigkeit	Millisekunden	Sekunden bis Minuten
Energieverbrauch	Minimal	Erheblich
Fehleranfälligkeit	Hoch (systematisch)	Gering (aber begrenzt)
Deklarative Werte	Oft ignoriert	Kann sie repräsentieren
Alltagsdominanz	ca. 95% der Entscheidungen	ca. 5%

Der entscheidende Befund ist, dass *System 2 die Werte kennt, aber System 1 das Verhalten steuert*. Menschen sind rationale Wesen in dem Sinne, dass sie rationale Überzeugungen repräsentieren können. Sie sind irrationale Wesen in dem Sinne, dass diese Überzeugungen ihr Verhalten nicht dominieren.

5.2 Das limbische System und die evolutionäre Hierarchie

Das menschliche Gehirn ist kein einheitliches Rational-Organ. Es ist ein evolutionäres Palimpsest: Über einem reptilischen Hirnstamm (Reflexe, Überleben) liegt das limbische System (Emotion, soziale Bindung, Belohnung), darüber der Neokortex (Sprache, Abstraktion, Planung). Diese Schichten sind nicht hierarchisch integriert – sie konkurrieren.

Der präfrontale Kortex, Sitz des deliberaten Denkens, kann die älteren Strukturen hemmen, aber nicht eliminieren. Unter Stress, Zeitdruck, Erschöpfung oder emotionaler Aktivierung nimmt seine Kontrolle ab – genau in jenen Situationen, in denen rationale Entscheidungen besonders wichtig wären.

5.3 Das Belohnungssystem und die Krise der Gegenwart

Das dopaminerge Belohnungssystem ist für eine Welt der unmittelbaren Konsequenzen optimiert: Nahrung finden, Gefahr vermeiden, Partner suchen. Belohnungssignale werden für gegenwärtige, konkrete Stimuli ausgelöst – nicht für abstrakte Zukunftsszenarien.

Das führt zu einer systematischen Fehlanpassung in der modernen Welt: Die größten Probleme der Menschheit – Klimawandel, Pandemievorsorge, Schuldenakkumulation, nukleare Proliferation – sind abstrakt, zeitlich weit entfernt und komplex. Das Belohnungssystem reagiert auf sie nicht mit Dringlichkeit. Es reagiert auf eine Benachrichtigung auf dem Smartphone sofort.

6. Philosophische Einordnung: Vier Deutungsrahmen

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert;
es kommt darauf an, sie zu verändern.“

Karl Marx, *Thesen über Feuerbach*, XI

(Nota bene: Auch Marx' Revolutionäre haben sich in der Ausführung systematisch anders verhalten als es ihr Ideal erfordert hätte.)

6.1 Camus: Das Absurde als Kategorie

Albert Camus beschreibt in *Der Mythos des Sisyphos* (1942) das *Absurde* nicht als Eigenschaft der Welt, sondern als Spannung zwischen zwei Polen: dem menschlichen Verlangen nach Sinn, Klarheit, Einheit und Dauer – und dem schweigenden Widerstand der Welt gegenüber diesen Bedürfnissen.

Das Absurde entsteht aus der Konfrontation zwischen dem menschlichen Bedürfnis und dem vernünftigen Schweigen der Welt.

— Albert Camus, *Der Mythos des Sisyphos*

Camus identifiziert drei mögliche Reaktionen auf das Absurde:

1. **Physischer Selbstmord:** Flucht aus der Spannung durch Auslöschung des Subjekts. Camus verwirft diese Option.
2. **Philosophischer Selbstmord** (Kierkegaard, Religion, Ideologie): Flucht durch Glauben an eine Transzendenz, die die Spannung auflöst. Camus verwirft auch diese Option als intellektuelle Unredlichkeit.
3. **Revolte:** Das bewusste Leben in der Spannung ohne Auflösung, mit vollem Bewusstsein der Sinnlosigkeit und trotzdem Engagement. Dies ist Camus' Antwort.

Sisyphus, der seinen Stein ewig den Berg hinaufrollt und ihn ewig zurückfallen sieht, ist der Archetyp des Menschen: Er weiß, dass sein Tun sinnlos ist, und tut es dennoch. *Man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen.*

6.2 Sartre: Schlechter Glaube als Normalzustand

Jean-Paul Sartre beschreibt *mauvaise foi* (schlechten Glauben) als die ubiquitäre Selbsttäuschung, mit der Menschen ihre Freiheit und Verantwortung verleugnen. Die Kellnerin spielt die Kellnerin; der Soldat folgt Befehlen; der Bürger „hat keine Wahl“.

Interessanterweise operiert der schlechte Glaube in beide Richtungen: Wer sagt „Ich konnte nicht anders“, leugnet seine existentielle Freiheit. Wer sagt „Ich hätte jederzeit anders gekonnt“, leugnet seine faktische Determination durch Biologie, Sozialisation und Situation.

Der Sartre'sche gute Glaube erfordert die vollständige Anerkennung beider Wahrheiten gleichzeitig: sowohl der absoluten Freiheit (als ontologische Struktur) als auch der faktischen Begrenzung (als Faktizität). Diese Synthese – von Sartre *Authentizität* genannt –

ist eine kognitive und emotionale Extremleistung, die niemand dauerhaft vollbringt.

6.3 Wittgenstein: Die Grenzen des Sagbaren

Ludwig Wittgenstein schließt den *Tractatus Logico-Philosophicus* (1921) mit dem berühmten Satz: *Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen*. Die Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Freiheit, dem moralischen Imperativ und der Würde des Menschen liegen außerhalb des logisch Sagbaren – aber sie liegen *nicht* außerhalb des menschlich Erlebten. Sie zeigen sich (*zeigen*, nicht *sagen*).

Der Widerspruch zwischen Wissen und Handeln ist in dieser Perspektive kein epistemisches Problem, das durch mehr Wissen lösbar ist. Es ist ein Problem der Inkommensurabilität zweier Sprachspiele: der wissenschaftlichen Beschreibung in der dritten Person und des existentiellen Erlebens in der ersten Person. Keine vollständige Reduktion des einen auf das andere ist ohne wesentlichen Verlust möglich.

6.4 Heidegger: Das Man und die Uneigentlichkeit

Martin Heidegger beschreibt in *Sein und Zeit* (1927) das *Man* (gesprochen wie das Personalpronomen „man“): die anonyme, impersonale Instanz gesellschaftlicher Normalität. „Man“ tut dies; „man“ sagt jenes; „man“ glaubt an Fortschritt, an Würde, an Freiheit.

Das *Man* ermöglicht die *Uneigentlichkeit*: das Leben nach vorgegebenen Deutungsmustern, ohne das eigene Sein zu übernehmen. Die meisten Menschen leben nach Heidegger die meiste Zeit uneigentlich – und das uneigentliche Leben ist notwendigerweise ein Leben der nicht hinterfragten Widersprüche.

Die *Eigentlichkeit* – das Sein zum Tode, die Angst, das Gewissen – erschüttert diese Normalität kurzzeitig. Aber das *Man* assimiliert auch Eigentlichkeitserfahrungen: die Midlife-Crisis wird zum Klischee; der Todesschrecken wird zur Routine.

7. Kollektive Sinnlosigkeit: Wenn Individuen Systeme bilden

„Jeder Mensch für sich ist erträglich genug;
in der Masse werden sie unerträglich.“

Friedrich Nietzsche

7.1 Emergenz: Mehr als die Summe der Teile

Die beschriebenen individuellen Widersprüche skalieren auf gesellschaftliche Ebene – nicht additiv, sondern emergent: Sie erzeugen Systeme, deren Inkohärenz größer ist als die Summe der individuellen Inkohärenzen.

Bereich	Deklarierte Wert	Systemisches Verhalten
Politik	Langfristige Stabilität	4-Jahres-Wahlzyklen dominieren Entscheidungen
Wirtschaft	Nachhaltiges Wachstum	Quartalsberichte dominieren Strategie
Wissenschaft	Erkenntnis	Paradigmenwechsel dauern Generationen
Bildung	Kritisches Denken	Standardisierung und Konformität
Justiz	Gerechtigkeit	Soziale Ungleichheit im Strafmaß
Medizin	Prävention	90% der Mittel fließen in Kurration

7.2 Das Problem des Gruppenhandelns

Thomas Schelling zeigte in *Micromotives and Macrobehavior* (1978), dass individuell rationale und moralische Entscheidungen auf kollektiver Ebene irrationale und unmoralische Ergebnisse erzeugen können. Segregation entsteht, ohne dass jemand Segregation will. Ressourcenerschöpfung entsteht, ohne dass jemand Erschöpfung will. Polarisierung entsteht, ohne dass jemand Polarisierung will.

Kollektive Sinnlosigkeit ist häufig nicht das Ergebnis böser Absichten, sondern das Ergebnis von Koordinationsversagen zwischen Individuen, die jeweils lokal rational handeln.

7.3 Die Tragödie der Allmende im Großen

Garrett Hardins *Tragedy of the Commons* (1968) beschreibt ein fundamentales Muster: Wenn ein gemeinsames Gut existiert, wird jeder Einzelne es rational übernutzen – obwohl das kollektive Ergebnis für alle schlechter ist. Das Wissen um dieses Muster ändert das Muster nicht: Fischbestände werden weiterhin überfischt; Atmosphäre wird weiterhin als Deponie für CO₂ genutzt; Antibiotikaresistenzen entstehen weiterhin durch individuelle Übernutzung.

7.4 Demokratie als institutionalisierter Widerspruch

Die Demokratie ist das politische System, das am explizitesten auf der Prämisse rationaler, informierter Bürger beruht. Gleichzeitig zeigt die Forschung zur politischen Psychologie:

- Wählerentscheidungen werden zu erheblichen Teilen durch emotionale, habitualisierte und identitätsbezogene Faktoren bestimmt, kaum durch inhaltliche Programmanalyse.
- Informationsniveau und Wahlbeteiligung korrelieren schwächer als normativ erwartet.
- *Political Sophistication* (politisches Sachwissen) erhöht die Qualität von Entscheidungen nur gering – gut informierte Menschen rationalisieren ihre vorher getroffenen

Entscheidungen lediglich elaborierter.

Demokratie ist in diesem Licht nicht das System rationaler Entscheidung, sondern das System der *periodischen Legitimation des Irrationalen*. Dies disqualifiziert sie nicht – es beschreibt sie realistischer.

8. Ausweg oder Anerkennung? Zwischen Revolte und Design

„Es ist nicht genug, die Welt zu verstehen.
Man muss es auch aushalten, sie verstanden zu haben.“

Anonym

8.1 Die vier Reaktionsmöglichkeiten

Angesichts der dargestellten strukturellen Sinnlosigkeit sind vier prinzipielle Reaktionsweisen möglich:

8.1.1 Verleugnung

Die häufigste Reaktion: Die Widersprüche werden nicht anerkannt. Das Selbstbild als rationales, freies, moralisches Wesen wird aufrechterhalten; die Evidenz wird selektiv verarbeitet. Dies ist psychologisch funktional – konsistente kognitive Dissonanz ist energieaufwendig – aber intellektuell unredlich und langfristig dysfunktional.

8.1.2 Nihilismus

„Wenn alles widersprüchlich und determiniert ist, spielt nichts eine Rolle.“ Diese Konsequenz ist selbstwiderlegend: Die Entscheidung, nichts zu tun, ist eine Handlung mit realen Konsequenzen. Der Nihilist, der nicht handelt, handelt trotzdem – er delegiert sein Handeln an andere, an Strukturen, an den Zufall. Nihilismus als Praxis ist eine bestimmte Art, sinnlos zu handeln, keine Enthaltung vom Handeln.

8.1.3 Aufgeklärte Akzeptanz (Camus'sche Revolte)

Die Sinnlosigkeit wird nicht als Problem, das gelöst werden muss, sondern als Tatsache akzeptiert, die bewohnt werden kann. Man handelt, weiß um die Sinnlosigkeit des Handelns, und handelt trotzdem – nicht trotz des Wissens, sondern *mit* ihm. Dies entspricht Camus' Bild des Sisyphus: nicht erlöst, aber nicht gebrochen.

Diese Position ist keine Schwäche. Sie ist die intellektuell ehrlichste und emotional reifste der möglichen Reaktionen. Sie erfordert, was Friedrich Nietzsche *Amor fati* nannte: die Liebe zum Schicksal, das Bejahen des Unvermeidbaren nicht als Resignation, sondern als aktive Affirmation.

8.1.4 Institutionelles Design als technische Antwort

Parallel zur philosophischen Akzeptanz kann auf praktischer Ebene die Erkenntnis der Widersprüche zu besserem institutionellen Design führen. Wenn Menschen systematisch

kurzfristig denken, können Institutionen langfristig strukturiert werden:

- **Zentralbanken** mit Unabhängigkeit vom Wahlzyklus sollen inflationäre Kurzfristigkeit abmildern.
- **Verfassungsrechte** entziehen bestimmte Grundfragen dem Mehrheitswillen des Moments.
- **Nudge-Strukturen** (Thaler & Sunstein) ändern Standardoptionen in Richtung deklarerter Interessen, ohne die Wahlfreiheit formal einzuschränken.
- **Internationale Verträge** verpflichten Staaten gegenüber Zukünften, die die gegenwärtige Politik nicht mehr kontrollieren wird.

Dies ist keine Auflösung der Sinnlosigkeit. Es ist ihr konstruktivster Umgang: die Anerkennung, dass menschliche Kognitionen strukturelle Schwächen haben, und die Schaffung von Außenbedingungen, die diese Schwächen partiell kompensieren.

8.2 Die Grenzen des Designs

Institutionelles Design hat seinerseits eine fundamentale Grenze: Es wird von Menschen entworfen, die denselben Verzerrungen unterliegen. Regulatoren werden kaptiv durch Regulierte; Verfassungsgerichte entwickeln blinde Flecken; Nudges werden von Lobbygruppen instrumentalisiert.

Es gibt kein Archimedes-Punkt außerhalb der menschlichen Kognition, von dem aus ein Design der Kognitionsüberwindung errichtet werden könnte. Das ist nicht pessimistisch gemeint – es ist präzise.

8.3 Die Frage nach dem Glück

Camus schließt mit der Forderung: *Man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen*. Dies ist keine Ironie und keine Verharmlosung. Es ist die Frage, ob das Glück an die Illusion von Sinn gebunden ist – oder ob es in der Aktivität selbst liegen kann, unabhängig von ihrem Resultat.

Die positive Psychologie (Csikszentmihalyi, 1990) hat den Begriff des *Flow* geprägt: jenen Zustand vollständiger Absorption in eine Tätigkeit, in der Selbstbewusstsein und Zeitgefühl verschwinden. Flow ist sinnunabhängig: Er tritt in banalen und bedeutsamen Tätigkeiten gleichsam auf. Er ist das empirische Pendant zu Camus' Intuition.

Glück, so die Konsequenz, muss nicht Sinn bedeuten. Es kann der vollständige Vollzug des Tuns selbst sein – auch wenn das Tun, aus kosmischer Distanz betrachtet, so bedeutungslos ist wie der Stein des Sisyphus.

9. Schluss: Sinnlosigkeit als Befund, nicht als Urteil

„Die einzige ernsthafte philosophische Frage ist die des Selbstmords.
Alles andere folgt daraus.“

Albert Camus, *Der Mythos des Sisyphos*

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Kluft zwischen menschlichem Glauben und menschlichem Handeln kein Randphänomen ist, das durch bessere Bildung oder mehr Willenskraft behoben werden könnte. Sie ist eine *strukturelle Konsequenz* der Kollision zweier fundamental verschiedener Systeme: der physikalischen Wirklichkeit, die kausale, entropische und evolutionäre Prozesse ohne Subjekt und Sinn kennt, und des phänomenalen Selbsterlebens, das auf Subjektivität, Freiheit und Bedeutung nicht verzichten kann, ohne aufzuhören, menschliches Erleben zu sein.

Die naturwissenschaftlichen Axiome – Kausalität, Entropie, Evolution, statistische Determination – beschreiben eine Welt, in der das menschliche Selbstbild als freies, rationales, moralisch verantwortliches Wesen strukturell nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Kognitions- wissenschaft zeigt, dass dieses Selbstbild auch empirisch nicht aufrechtzuerhalten ist: das Verhalten des Menschen folgt seinen deklarierten Werten nur in dem Maße, wie evolutionäre Adaptation, Situation und Belohnungsstruktur dies zufällig begünstigen.

Und doch *muss* der Mensch genau dieses Selbstbild bewohnen, um überhaupt zu handeln, zu lieben, zu urteilen, zu leiden und Rechenschaft abzulegen. Das Aufgeben der Fiktion der Freiheit führt nicht zur Freiheit – es führt zur Lähmung. Das Aufgeben der Fiktion des Sinns führt nicht zu Wahrheit – es führt, wenn ernst genommen, zum philosophischen oder physischen Selbstmord.

Dies ist die eigentliche Sinnlosigkeit: nicht das Fehlen von Sinn, sondern die **Notwendigkeit, einen Sinn zu leben, den man nicht ableiten kann** – und die Unmöglichkeit, dieses Paradox aufzulösen, ohne ein Wesentliches zu verlieren.

Der ehrliche Befund lautet daher nicht: „Der Mensch ist dumm, schwach oder böse.“ Der ehrliche Befund lautet: „Der Mensch ist ein Widerspruch.“ Er ist das Tier, das weiß, dass es stirbt, und so lebt, als ob es unsterblich wäre. Das Tier, das die Irrationalität seiner Entscheidungen kennt und sie trotzdem trifft. Das Tier, das die Entropie des Universums versteht und Kathedralen baut.

Camus hatte Recht: Die Frage ist nicht, wie man diese Spannung löst. Die Frage ist, wie man in ihr mit offenen Augen lebt.

Literaturverweise

Ariely, D. (2008) *Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions*. HarperCollins, New York.

Camus, A. (1942) *Le Mythe de Sisyphe*. Gallimard, Paris. [Dt.: *Der Mythos des Sisyphos*. Rowohlt, 1959.]

- Csikszentmihalyi, M. (1990)** *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row, New York.
- Eastwick, P. W. & Finkel, E. J. (2008)** Sex differences in mate preferences revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*, 94(2), 245–264.
- Festinger, L. (1957)** *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press.
- Hardin, G. (1968)** The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248.
- Heidegger, M. (1927)** *Sein und Zeit*. Max Niemeyer, Halle.
- Kahneman, D. (2011)** *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, New York.
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1974)** Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131.
- Libet, B. et al. (1983)** Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity. *Brain*, 106(3), 623–642.
- Milgram, S. (1963)** Behavioral study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Moore, G. E. (1903)** *Principia Ethica*. Cambridge University Press.
- Nietzsche, F. (1882)** *Die fröhliche Wissenschaft*. Schmeitzner, Chemnitz.
- Sartre, J.-P. (1943)** *L'Être et le Néant*. Gallimard, Paris. [Dt.: *Das Sein und das Nichts*. Rowohlt, 1962.]
- Schelling, T. C. (1978)** *Micromotives and Macrobehavior*. Norton, New York.
- Soon, C. S. et al. (2008)** Unconscious determinants of free decisions in the human brain. *Nature Neuroscience*, 11(5), 543–545.
- Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. (2008)** *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.
- Wilson, T. D. (2002)** *Strangers to Ourselves: Discovering the Adaptive Unconscious*. Harvard University Press.
- Wittgenstein, L. (1921)** *Logisch-Philosophische Abhandlung*. Annalen der Naturphilosophie, Leipzig.
- Zimbardo, P. (2007)** *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*. Random House, New York.